채수학 교재 적중 리포트

2026 청구고 2학년 2학기 중간

미적분Ⅰ · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수, 접선, 평균값 정리)

20	17	2	15	85%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

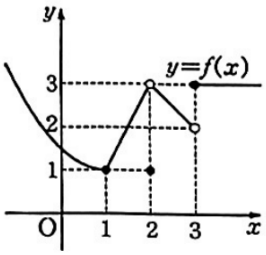
📘 적중 교재: 미적분Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분Ⅰ. Ⅱ 미분

1번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 극한값과 함숫값 4.0점

학교 시험

함수 $f(x)$의 그래프가 아래 그림과 같을 때,

$\lim_{x\to1-} f(x) + f(2) + \lim_{x\to3+} f(x)$의 값은?

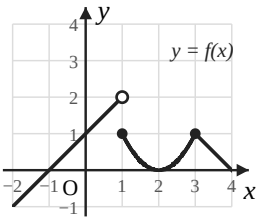


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to1-} f(x) + \lim_{x\to1+} f(x) + f(1)$ 의 값은?

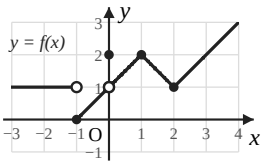


① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 좌극한·우극한·함숫값 읽어 합 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.21 · 평가 중단원평가 · 22번

22 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to-1-} f(x) + \lim_{x\to0} f(x) + f(0)$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 그래프에서 한쪽 극한과 함숫값의 합

3번 미분 > 도함수의 계산 4.2점

학교 시험

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 2x + 1$에 대하여 $f(1) + f'(1) = 12$일 때, 상수 a의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.17 · 평가 중단원평가 · 12번

12 함수 $f(x) = x^3 + ax + b$ 에 대하여 $f(1) = 2$, $f'(1) = 5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① −4 ② −2 ③ −1
④ 1 ⑤ 2

💬 f(1), f'(1) 조건으로 다항함수 계수 결정

4번 미분 > 미분계수의 정의 (변형) 4.3점

학교 시험

다음은 미분가능한 함수 $f(x)$가 $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{\Delta x} = 9$를 만족시킬 때, $f'(2)$의 값을 구하는 과정이다. $a+b$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{\Delta x} =$
$\lim_{\Delta x \to 0} \left\{ \frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{3\Delta x} \times \boxed{a} \right\}$
$3\Delta x = t$로 놓으면 $\Delta x \to 0$일 때 $t \to 0$이므로
$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{3\Delta x} \times \boxed{a} =$
$\lim_{t \to 0} \frac{f(2+t)-f(2)}{t} \times \boxed{a}$
$= \boxed{a} \times f'(2) = 9$
따라서 $f'(2) = \boxed{b}$이다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.8 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $f'(2) = 4$ 일 때, $\lim_{h \to 0} \frac{f(2-2h)-f(2)}{h}$ 의 값은?

① −8 ② −4 ③ −2
④ 4 ⑤ 8

💬 f(2+kh) 꼴 극한을 미분계수로 변형

5번 미분 > 미분계수의 정의와 곱의 미분 4.4점

학교 시험

함수 $f(x) = (x^2+a)(2x-1)$에 대하여 $2\lim_{h \to 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{2h} = 20$이 성립할 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.44 · 평가 대단원평가 · 02번

02 함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에 대하여 $\lim_{h \to 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{h}$ 의 값은?

① 4 ② 5 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

💬 lim f(1+2h)-f(1) 꼴을 미분계수로 바꿔 계산

6번 함수의 극한과 연속 > 연속함수의 성질 (보기) 4.5점

학교 시험

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 다음 <보기>에서 옳은 것의 개수는?

ㄱ. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 함수 $2f(x)-3$도 $x=a$에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 함수 $\dfrac{1}{f(x)}$도 $x=a$에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)+g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 $f(x)$, $g(x)$도 모두 $x=a$에서 연속이다.

ㄹ. 함수 $f(x)g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 $f(x)$, $g(x)$도 모두 $x=a$에서 연속이다.

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.26 · STEP 2 · 16번

16 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 <보기> 에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 불연속이면 $f(x)+g(x)$ 도 $x=a$ 에서 불연속이다.

ㄴ. $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이고 $f(a)\neq 0$ 이며 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $g(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

ㄷ. $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $f(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 연속함수 성질 보기 판정 - 반례로 참·거짓 가리기

7번 미분 > 평균값 정리 4.6점

학교 시험

함수 $y=x^2+3x$에 대하여 닫힌구간 $[-2,\ k]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수가 $\dfrac{1}{2}$일 때, 실수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 함수 $f(x)=x^2-4x$ 에 대하여 닫힌구간 $[1,\ 4]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은?

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3

④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

💬 평균변화율 = f'(c)로 평균값 정리 적용

8번 미분 > 구간별 함수의 미분가능성 4.7점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}x^2-4x+5 & (x<a)\\ 2x+b & (x\geq a)\end{cases}$가 모든 실수에서 미분가능하도록 하는 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -7 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.8 · 평가 소단원평가 · 08번

08 심화 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+a & (x<2)\\ 4x+b & (x\geq 2)\end{cases}$가 $x=2$에서 미분가능할 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① −4 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

💬 이차·일차 구간별 함수 미분가능 조건(연속+미분계수)으로 미정계수, a−b

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.9 · 평가 소단원평가 · 11번

11 심화 서술형 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax+b & (x<1)\\ 4x & (x\geq 1)\end{cases}$가 $x=1$에서 미분가능할 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 구간별 함수 x=1 미분가능 조건으로 a, b 결정

9번 함수의 극한과 연속 > 연속함수의 함숫값 (무리식) 4.8점

학교 시험

$x\geq -3$인 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(\sqrt{x+3}-3)f(x)=x^2-36$을 만족시킬 때, $f(6)$의 값은?

① 69 ② 70 ③ 71 ④ 72 ⑤ 73

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.38 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $x\geq 0$에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x-9)f(x)=\sqrt{x}-3$을 만족할 때, $f(9)$의 값을 구하시오.

답 :

💬 무리식이 포함된 (x−a)f(x)=⋯ 꼴 연속함수의 함숫값

10번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 (교점의 최소 개수) 4.9점

학교 시험

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $y = f(x)$의 그래프가 점 $(-4, -3)$, $(-2, 1)$, $(1, 1)$, $(3, 5)$, $(6, 3)$을 지난다. 함수 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = x + 2$의 교점의 최솟값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.49 · 킬러 킬러 · 08번

08 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(0) = 1$, $f(1) = -2$, $f(2) = 3$, $f(3) = -1$ 을 만족시킬 때, 방정식 $(f(x) - 1)(f(x) + x) = 0$ 이 열린구간 $(0, 3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

답 :

💬 주어진 점의 함숫값 부호로 사잇값 정리 - 실근 최소 개수

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.33 · STEP 1 · 06번

06 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = -1$, $f(1) = 2$, $f(2) = -3$, $f(3) = 1$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는가?

① 0개 ② 1개 ③ 2개
④ 3개 ⑤ 4개

💬 f값 부호 변화로 적어도 몇 개의 실근

11번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 성질 (f(x)/x 이용) 5.0점

학교 시험

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 2$일 때, $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2 + xf(x) + \{f(x)\}^2}{4x^2 - xf(x) + \{f(x)\}^2}$의 값은?

① $\dfrac{7}{6}$ ② $\dfrac{4}{3}$ ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ $\dfrac{5}{3}$ ⑤ $\dfrac{11}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.17 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 3$ 일 때, $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2 + xf(x)}{(f(x))^2 + 1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(x)/x 극한이 주어진 분수식 - x^2으로 나눠 계산

12번 미분 > 기울기가 주어진 접선의 방정식 5.1점

학교 시험

곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x + 2$에 접하고 기울기가 1인 두 접선의 y절편의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . II 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 03번

03 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 5$ 에 접하고 기울기가 -3 인 직선의 y 절편은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 삼차곡선에 접하고 기울기가 주어진 접선의 y절편

13번 함수의 극한과 연속 > 구간별 함수의 극한의 존재 5.2점

학교 시험

양수 a에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=\begin{cases}2x+a & (|x|\geq 2)\\ x^2-a & (|x|<2)\end{cases}$라 하자. 극한 $\lim_{x\to b} f(x)$가 존재하지 않는 실수 b가 오직 하나일 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.28 · STEP 3 · 19번

19 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax+b & (|x|\leq 1)\\ 2x & (|x|>1)\end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

답 :

💬 |x| 경계 두 곳(x=±a)에서 구간별 함수 좌우극한 비교

16번 미분 > 접선의 기울기와 미분계수 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] 곡선 $y=ax^2+x$ 위의 점 $(1,\ b)$에서의 접선의 기울기가 5이다. $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오. (단, a와 b는 상수이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . II 미분 · p.22 · STEP 2 · 18번

18 곡선 $y=x^3+ax^2+bx$ 위의 점 (1, 2) 에서의 접선이 직선 $y=-x+3$ 에 수직일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

답 :

💬 곡선 위 점에서의 접선 기울기 조건으로 계수 결정

17번 함수의 극한과 연속 > 도형과 함수의 극한 서술형 · 6점

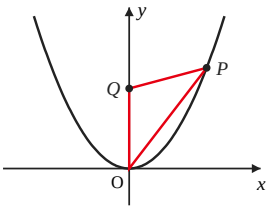
학교 시험

[서술형 3] 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ t^2)\ (t>0)$과 원점 O에 대하여 선분 OP의 수직이등분선이 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 Q의 좌표를 $q(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 0+} q(t)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.47 · 킬러 킬러 · 02번

02 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ t^2)$ $(t>0)$ 과 원점 O 에 대하여 선분 OP 의 수직이등분선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 하자. 삼각형 OPQ 의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to 0+}\frac{S(t)}{t}+\lim_{t\to\infty}\frac{S(t)}{t^3}$ 의 값은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

💬 $y=x^2$ 위 $P(t,t^2)$, OP 수직이등분선과 y축 교점 Q 설정 동일 - $t\to 0+$ 극한

18번 미분 > 미분을 이용한 다항식의 나눗셈 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 다항식 $x^8 - 2x^5 + ax^2 + bx + 2$가 $(x-1)^2$으로 나누어 떨어질 때, 상수 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 09번

09 다항식 $x^6 + ax + b$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 다항식이 $(x-1)^2$으로 나누어떨어질 조건 P(1)=P'(1)=0

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.12 · STEP 2 · 16번

16 다항식 $x^5 - ax + b$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 9

💬 $(x-1)^2$으로 나누어떨어지는 다항식의 미정계수

19번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리와 실근의 범위 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 5] 방정식 $x^2 - 2x - k = 0$이 열린구간 $(0, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.37 · 평가 소단원평가 · 06번

06 방정식 $x^2 + x + k = 0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 이차방정식이 열린구간에서 실근을 갖는 k의 조건

20번 미분 > 곡선 밖의 점에서 그은 접선 (수직 조건) 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 6] 곡선 $y = x^2 + ax + 2$ 밖의 점 $\mathrm{A}(0, -2)$에서 곡선에 그은 서로 다른 두 접선이 수직으로 만날 때, 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오. (단, $a > 0$이다.)

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.23 · STEP 3 · 22번**

22 서술형 점 P(a, b)에서 곡선 $y = x^2 - 2x$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, b의 값을 구하시오.

답 :

💬 곡선 밖의 점에서 그은 두 접선이 수직일 조건

유사 **채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.45 · 평가 대단원평가 · 12번**

12 점 (0, −4)에서 곡선 $y = x^2$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① −20 ② −18 ③ −16

④ −12 ⑤ −8

💬 곡선 밖의 점에서 그은 두 접선의 기울기 곱